

Clase 4

Metrajes

Hormigón Armado

METRAJES DE HORMIGONES



METRAJES DE HORMIGONES

CLASIFICAR POR:

- Tipo de estructura. Ejemplo: Pilares, Vigas, Losas, etc.
- Nivel de estructura. Ejemplo: Planta Baja, 1er Piso, etc.

OBJETIVO:

- Obtener el volumen de hormigón (en m³)
- Tenor de encofrado
- Cuantía de hierro

Existen muchos criterios: lo fundamental es ser coherentes

COSTOS 2026

HORMIGÓN

Posible clasificación de los elementos de hormigón:

Tipo de estructura (zapatas, vigas de fundación, pilares, vigas, losas, etc.)

Nivel de la estructura (fundación: índice 000, planta baja: índice 100, 1er piso: índice 200, etc.)

4,00	HORMIGÓN ARMADO		
4,01	FUNDACIÓN (NIVEL 000)		
4,011	Hormigon pobre bajo bases y vigas de fund.	m3	20,37
4,012	Balasto bajo contrapiso	m3	74,65
4,013	Patin armado estimado	m3	76,79
4,014	Pilares Fundacion	m3	6,28
4,015	Vigas fundacion	m3	39,24
4,016	Aletas (incluido en vigas)	m3	0,00
4,017	Muros de contención armado	m3	110,24
4,018	Recimentación con muro de contención (incluido en 4,017)	m3	0,00
4,019	Contrapiso con malla	m3	42,09
4,02	SOBRE SUB-SUELO 02 (NIVEL 100)		
4,021	Pilares	m3	15,08
4,022	Vigas	m3	5,42
4,023	Aletas (incluido en vigas)	m3	0,00
4,024	Losas	m3	49,43
4,025	Escaleras	m3	1,68

HORMIGÓN

Volumen de hormigón - Algunos criterios:

Hormigón ciclópeo → volumen neto.

Patines → volumen neto de la base + tronco de pirámide.

Pilares fundación → sección x altura desde parte superior del patín hasta nivel superior de la viga que se apoya en él.

Pilares → sección x altura entre niveles superiores de losas adyacentes.

Vigas → sección x longitud entre pilares de apoyo.

Losas → espesor x sección comprendida entre vigas de apoyo.

Carreras, dinteles y antepechos → volumen real.

Tanques de agua → volumen exterior – volumen interior.

HORMIGÓN

Encofrado - Algunos criterios:

- Se calcula la superficie exterior del elemento, sin considerar la superficie que no será encofrada.
- Tener presente que en oportunidades restar áreas que no serán encofradas no se justifica, ya que el encofrado que se debe realizar es de una mayor dificultad, lo que implica un mayor consumo de recursos. (ejemplo: losas en voladizo no restar área de vigas de apoyo o de paredes).
- Se debe calcular tenor de encofrado (m^2 de encofrado/ m^3 de hormigón).
- Los cálculos matemáticos precisos no son necesariamente más ajustados a la realidad que las aproximaciones.

HORMIGÓN

Armadura - Algunos criterios:

- Se metran por diámetro.
- Ganchos: 10 diámetros.
- Empalmes: 50 diámetros.
- No descontar recubrimientos.
- Calcular cuantía(kg de hierro/m³ de hormigón)
- Cuadro de Pesos y Desperdicio (estimados, estadístico e históricos):

Diametro (ϕ)	6	8	10	12	16	20	22	25
Kg/m	0,22	0,39	0,62	0,89	1,58	2,47	2,98	4,9
% desperdicio	5%	5%	10%	10%	15%	15%	15%	15%

COSTOS 2026

HORMIGÓN

Planilla tipo para metraje

								Se calcula a partir de las longitudes de cada hierro.								Longitud de hierro por diámetro (m)									
Elemento	Cantidad	a	b	Longitud	Hormigón	Encofrado	Hierro con desp.	Identificación hierro	6	8	10	12	16	19	22	25	Diámetro								
		m	m						m	m3	m2	0,22	0,39	0,62	0,89	1,58		2,23	2,98	4,9	Densidad (Kg/m)				
									5%	5%	10%	10%	15%	15%	15%	15%	Desperdicio								
V 004	1	0,45	0,3	6,205	0,84	7,45	2,49	F apoyo izq.				2,54													
							0,57	F apoyo der.				1,62													
							7,05	A			10,33														
							4,23	E		10,33															
							16,39	Estribos	40,01																
V 008	1	0,2	0,6	5,39	0,65	5,39	10,58	Piel		25,83															
							11,90	A			12,16														
							4,98	E		12,16															
							9,81	Estribos	42,48																
Total					1,48	12,84	67,99																		
(en azul datos de entrada)																									
Tenor/Cuántía							8,6	45,8																	

HORMIGÓN

ALGUNOS CRITERIOS - ARMADURAS

- Se metra por diámetro
- Se agrupa por niveles y elemento tipo de estructura (losa, vigas, pilares, etc.)
- Empalmes: 50 diámetros como norma general para medir.
- No descontar recubrimientos
- Usar siempre el mismo tipo de planilla
- Considerar desperdicios según diámetro
- Objetivo final: calcular cuantía
- Coherencia del resultado

Diametro (ϕ)	6	8	10	12	16	20	22	25
Kg/m	0,22	0,39	0,62	0,89	1,58	2,47	2,98	4,9
% desperdicio	5%	5%	10%	10%	15%	15%	15%	15%



HORMIGÓN

ALGUNOS CRITERIOS - ARMADURAS

¿Por qué metramos por diámetro las armaduras?

Esto se debe a que comúnmente le consideramos distintos desperdicios a los distintos diámetros.

Entonces es importante saber qué % tenemos de cada diámetro.

Desperdicios por diámetro:

Ø6 a Ø8 5%

Ø10 a Ø12 10%

Ø16 a Ø20 15%

Ø25 y Mayores 20%

Estos valores pueden variar de empresa a empresa

HORMIGÓN

Subtareas:

- Material hormigón (volumen de los elementos)
- Encofrado (superficie en m² de encofrado)

Tenor de encofrado: superficie de encofrado por volumen de hormigón (**m²/m³**)

- Armadura: (Peso en kg de hierro)

Cuantía de hierro: peso del hierro armado por volumen de hormigón (**kg/m³**)

HORMIGÓN

Valores de referencia:

- Pilares: Tenor: 10-14 m²/m³
Cuantía: 100-180 kg/m³
- Vigas: Tenor: 8-12 m²/m³
Cuantía: 70-150 kg/m³
- Losas: Tenor: 5-10 m²/m³
Cuantía: 60-80 kg/m³

METRAJES DE HORMIGONES

EJEMPLOS

- Marzo 2020
- Julio 2025
- Febrero 2026
- Marzo 2026

HORMIGÓN

Ejemplo de Examen (marzo 2020)

- Volumen de hormigón:

$$V = (0,4m * 0,2m + 2,4m * 0,2m) * 45m$$

$$V = 25,2m^3$$

- Tenor de encofrado:

$$E = (0,2m + 2,4m) * 45m = 117m^2$$

$$Tenor\ enc. = \frac{117m^2}{25,2m^3} = 4,6m^2/m^3$$

Nota:

El muro de contención se realiza a partir de una campaña de excavación por trincheras, lo que permite generar taludes verticales en el terreno en cada sector del muro que se va a ejecutar.

Longitud de la pieza: 45 m.

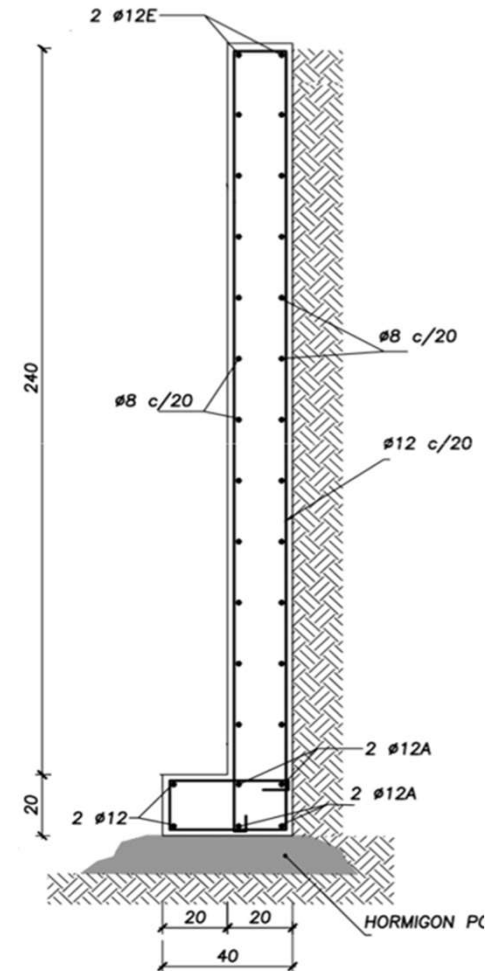
El largo de los hierros es toda la pieza.

Longitudes de empalme:

Ø8 : 50 cm

Ø12 : 70 cm

Las medidas están expresadas en cm.



HORMIGÓN

Ejemplo de Examen (marzo 2020)

- Kg de hierro:

$\emptyset 8 \text{ long}$

$$= 22 * (45m + 3 * 0,5m) * 0,39 \text{ kg/m} * 1,05 = \mathbf{418,9kg}$$

$\emptyset 12 \text{ long}$

$$= 8 * (45m + 3 * 0,7m) * 0,89 \text{ kg/m} * 1,10 = \mathbf{368,9kg}$$

kg = Cantidad*(Longitud+Empalmes+Ganchos)*Densidad*Desperdicio
Cantidad=redondear.mas(tramo/paso)+1

Nota:

El muro de contención se realiza a partir de una campaña de excavación por trincheras, lo que permite generar taludes verticales en el terreno en cada sector del muro que se va a ejecutar.

Longitud de la pieza: 45 m.

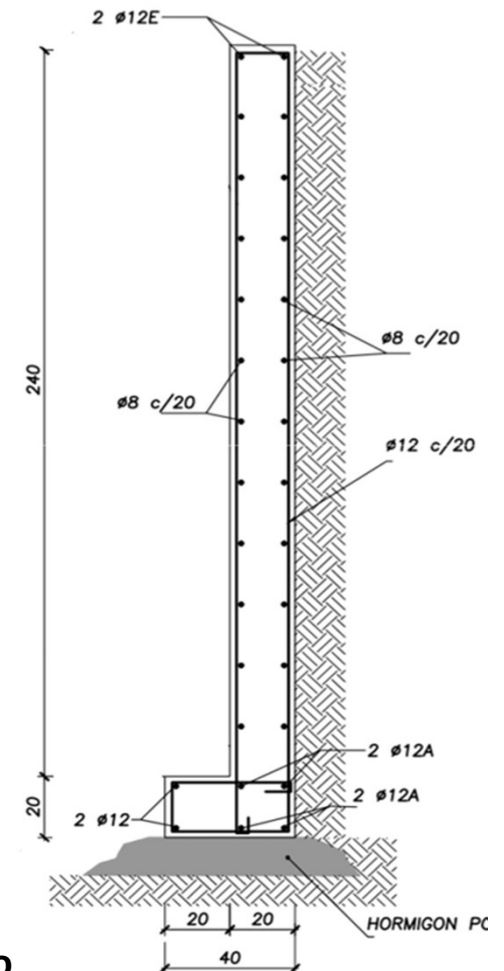
El largo de los hierros es toda la pieza.

Longitudes de empalme:

$\emptyset 8$: 50 cm

$\emptyset 12$: 70 cm

Las medidas están expresadas en cm.



HORMIGÓN

Ejemplo de Examen (marzo 2020)

- Kg de hierro:

$$\begin{aligned} \text{Ø12 esrt} &= (45\text{m}/0,2\text{m} + 1) * \text{long, est} \\ &* 0,89\text{kg/m} * 1,10 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{long, est} &= (0,4 + 0,2 + 0,4 + 2,6 + 0,2 + 2,6 + 2 \\ &* 10\emptyset) = 6,56\text{m} \end{aligned}$$

$$\text{Ø12 esrt} = 1451,4\text{kg}$$

kg = Cantidad*(Longitud+Empalmes+Ganchos)*Densidad*Desperdicio
Cantidad=redondear.mas(tramo/paso)+1

Nota:

El muro de contención se realiza a partir de una campaña de excavación por trincheras, lo que permite generar taludes verticales en el terreno en cada sector del muro que se va a ejecutar.

Longitud de la pieza: 45 m.

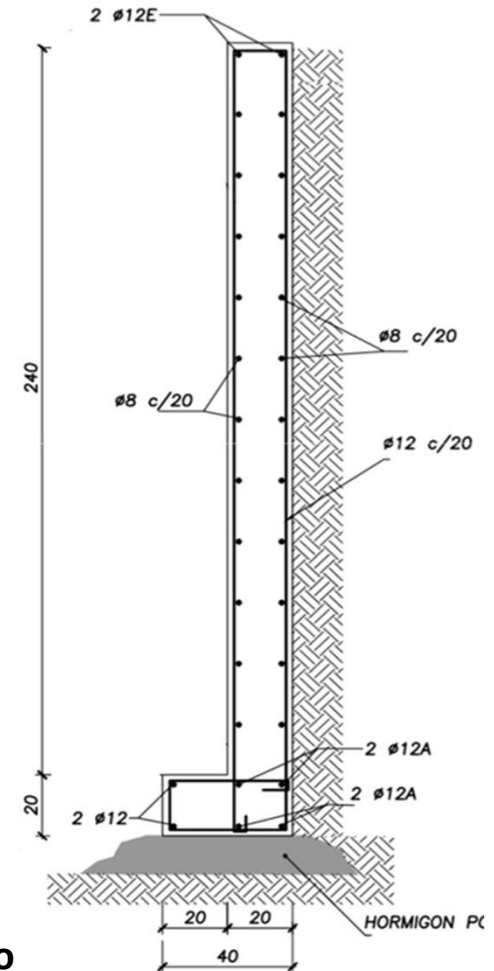
El largo de los hierros es toda la pieza.

Longitudes de empalme:

Ø8 : 50 cm

Ø12 : 70 cm

Las medidas están expresadas en cm.



HORMIGÓN

Ejemplo de Examen (marzo 2020)

- Cuantía de hierro:

$$\begin{aligned} kg \text{ hierro} \\ = 418,9 \text{ kg} + 368,9 \text{ kg} + 1451,4 \text{ kg} \end{aligned}$$

$$kg \text{ hierro} = 2239,2 \text{ kg}$$

$$\begin{aligned} \text{Cuantía, hierro} &= \frac{2239,2 \text{ kg}}{25,2 \text{ m}^3} \\ &= 88,9 \text{ kg/m}^3 \end{aligned}$$

Nota:

El muro de contención se realiza a partir de una campaña de excavación por trincheras, lo que permite generar taludes verticales en el terreno en cada sector del muro que se va a ejecutar.

Longitud de la pieza: 45 m.

El largo de los hierros es toda la pieza.

Longitudes de empalme:

Ø8 : 50 cm

Ø12 : 70 cm

Las medidas están expresadas en cm.

